

六. 趋向平衡的过程

1. Poincaré 周期:

表述: 有限体积宏观系统, 设其 $H(p, q)$ 有界 $\rightarrow$ 广义动量, 坐标有界
 $\rightarrow$ 除一个零测点集以外, 其余存在 Poincaré 周期

Pf (测度论版): 测度表述: (X, Σ, μ) 为总测度有限的空间, 设 $f: X \rightarrow X$ 保测

则有: $\forall E \in \Sigma, \exists N \in \mathbb{R}$ s.t. $\forall n > N, f^n(X) \cap E$ 的 μ -测度为 0

Pf: 对可测集 E , 令 $A_n = \bigcup_{j=0}^{n-1} f^j E, E \subset A_n$. 则得: 1) $A_n \subset A_{n+1}$
 2) $f^{i-j} A_j = A_i \ (i > j)$ } $\rightarrow$ 保测, 故 $\mu(A_i) = \mu(A_j)$

同时: $E - A_n \subset A_n - A_n \rightarrow \mu(E - A_n) \leq \mu(A_n - A_n) = 0 \rightarrow \mu(E - A_n) = 0$

刘维尔定理 (略)

故 $\forall n > 0, \mu(E) = \mu(A_n)$, 令 $\mu(E - \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} (E - A_n)) = 0$
 点, 逆同点集

2. H 定理

N 个系统的哈密顿量 $H = \sum_{i=1}^N H(i) + H_1$ $\leftarrow$ 系统间微扰

设 $H(i) = H_0 \rightarrow H_0 \psi_n = E_n \psi_n$

H_1 满足: 1) $H_1 \ll H_0$, $(H_1)_{nn}$ 可移到 H_0 中, 故令 $(H_1)_{nn} = 0, (H_1)_{nm} \neq 0$ $\leftarrow$ 使各能级间发生跃迁

$\downarrow$ 2) H_1 使不同相位随机 (如何体现?)

$$\frac{dN_n(t)}{dt} = \sum_{m \neq n} T_{mn} (N_m - N_n) \quad (N_n \text{ 为 } \psi_n \text{ 态的系统数, } \sum N_n = N)$$

$$= \sum_{m < n} (T_{mn} N_m - T_{nm} N_n) \quad T_{mn} = T_{nm} \text{ 为单位时间跃迁概率}$$

定义函数 $\mathcal{H} \equiv \sum_n N_n \ln N_n$

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \sum_n \frac{dN_n}{dt} (\ln N_n + 1) = \frac{1}{2} \sum_n \sum_m T_{mn} (N_n \ln N_n - N_n \ln N_n - N_n \ln N_m + N_m \ln N_m)$$

$$= -\frac{1}{2} \sum_n \sum_m T_{mn} (N_m - N_n) \ln \frac{N_n}{N_m} \leq 0$$

保. ≥ 0

熵孔随时减 $\rightarrow \frac{dS}{dt} = -\frac{k}{N} \frac{dN}{dt} \geq 0$ (熵增)

熵: 系综态数 $\Omega = \frac{N!}{\prod N_m!} \rightarrow \ln \Omega = N \ln N - N - \sum N_m \ln N_m + \sum N_m$
 $= N \ln N - \sum N_m \ln N_m$

$S = -\frac{k}{N} \ln \Omega = k \ln N - \frac{k}{N} \sum N_m \ln N_m$

这里说得很模糊

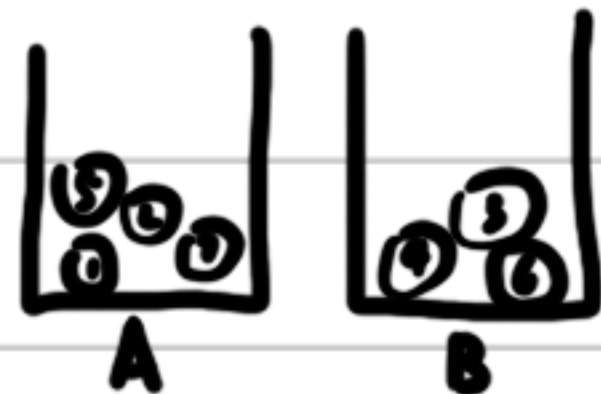
H定理条件: 1) H_1 为随机干扰, 且 $H_1 \ll H_2$

伪研究: H_1 小时, 系统相位不为随机

无规? 李政道统计力学 P82

2) H_1 随机性使相位无规化

3. 埃伦费斯特模型



有编号球入AB袋, $t_0: A \ n_0, B \ 2N-n_0$

过程: P 随机使一个球换袋

概率 $\langle n | P_{ts} | n_0 \rangle$ 为S步后A中有n球的概率, $\sum \langle n | P_{ts} | n_0 \rangle = 1$

markov 过程: $\langle n | P_{ts} | n_0 \rangle = \frac{n+1}{2N} \langle n+1 | P_{(s-1)} | n_0 \rangle + \frac{2N-n}{2N} \langle n-1 | P_{(s-1)} | n_0 \rangle$

$\downarrow \langle n | P_{t0} | n_0 \rangle = \delta_{nn_0}$

传播矩阵 $M, P_{ts} = M^s$ ($(2N+1)$ 的矩阵)

本征值: $M\phi = \lambda\phi = \lambda \begin{bmatrix} \phi_0 \\ \vdots \\ \phi_{2N} \end{bmatrix} \rightarrow$ 对角化 $A^{-1}MA = \begin{bmatrix} \lambda_0 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{2N} \end{bmatrix} = \Lambda \rightarrow P_{ts} = A \begin{bmatrix} \lambda^s & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{2N}^s \end{bmatrix} A^{-1}$

$\frac{1}{2N}\phi_1 = \lambda\phi_0, \phi_0 + \frac{2}{2N}\phi_2 = \lambda\phi_1$

$\frac{1}{2N}\phi_{n+1} = \lambda\phi_n \quad (\phi_{-1} = \phi_{2N+1} = 0) \rightarrow (1 - \frac{n+1}{2N})\phi_{n+1} + \frac{n+1}{2N}\phi_{n+1} = \lambda\phi_n$

生成函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \phi_n z^n \rightarrow \frac{df}{dz} [\frac{1}{2N} - \frac{z}{2N}] = f(\lambda - z) \rightarrow \frac{df}{dz} = 2N \frac{\lambda - z}{1 - z} f$

(后计算多, 略)

$$\text{均值 } \langle n \rangle_s \equiv \sum n \langle n | P_s | n_0 \rangle = \frac{1}{2N} \sum_n (n+1)^2 \langle n+1 | P_{s-1} | n_0 \rangle - (n-1)^2 \langle n-1 | P_{s-1} | n_0 \rangle - (n-1) \langle n-1 | P_{s-1} | n_0 \rangle - (n+1) \langle n+1 | P_{s+1} | n_0 \rangle + 2Nn \langle n-1 | P_{s-1} | n_0 \rangle$$

$n < 0$ 与 $n > 2N$ 时 $\langle n | P_s | n_0 \rangle = 0$

$$= \frac{1}{2N} [\langle n^2 \rangle_{s-1} - \langle n \rangle_{s-1}] + \langle n \rangle_{s-1} + 1 - \frac{1}{2N} [\langle n^2 \rangle_{s+1} + \langle n \rangle_{s+1}]$$

$$= \langle n \rangle_{s-1} (1 - \frac{1}{N}) + 1$$

$$\downarrow$$

$$\langle n \rangle_s = a + b (1 - \frac{1}{N})^s = N + (n_0 - N) (1 - \frac{1}{N})^s \rightarrow N$$

变化速率: $\langle n \rangle_s \stackrel{s \gg N}{\approx} N + (n_0 - N) e^{-s/N} \rightarrow$ 趋平衡速率与 N 正比